தொடுகோட்டின் சமன்பாடு $XX_1 = -2(Y+Y_1)$

$(1,-3)$ -இல் $X_1 = 1+3=4; Y_1 = -3-1=-4$

$(1,-3)$ -இல் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு

$$\begin{aligned}(x+3)4 &= -2(y-1-4)\\ 2x+6 &= -y+5\ .\\ 2x+y+1 &= 0\ .\end{aligned}$$

$(1,-3)$ -இல் தொடுகோட்டின் சாய்வு -2, எனவே செங்கோட்டின் சாய்வு $\frac{1}{2}$

$(1,-3)$ -இல் செங்கோட்டின் சமன்பாடு

$$\begin{aligned}y+3 &= \frac{1}{2}(x-1)\\ 2y+6 &= x-1\\ x-2y-7 &= 0\ .\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.30

$x^2+4y^2=32$ என்ற நீள்வட்டத்திற்கு $\theta=\frac{\pi}{4}$ எனும்போது தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு

$$\begin{aligned}x^2+4y^2 &= 32\\ \frac{x^2}{32}+\frac{y^2}{8} &= 1\\ a^2 &= 32,\ b^2=8\\ a &= 4\sqrt{2},\ b=2\sqrt{2}\end{aligned}$$

$\theta=\frac{\pi}{4}$ -இல் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு

$$\begin{aligned}\frac{x\cos\frac{\pi}{4}}{4\sqrt{2}}+\frac{y\sin\frac{\pi}{4}}{2\sqrt{2}} &= 1\\ \frac{x}{8}+\frac{y}{4} &= 1\\ x+2y-8 &= 0\ .\end{aligned}$$

செங்கோட்டின் சமன்பாடு

$$\begin{aligned}\frac{4\sqrt{2}x}{\cos\frac{\pi}{4}}-\frac{2\sqrt{2}y}{\sin\frac{\pi}{4}} &= 32-8\\ 8x-4y &= 24\\ 2x-y-6 &= 0\ .\end{aligned}$$

மாற்று முறை

$\theta=\frac{\pi}{4}$ எனில்

$$\begin{aligned}(a\cos\theta,\ b\sin\theta) &= \left(4\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4},\ 2\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{4}\right)\\ &= (4,2)\end{aligned}$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 224 16-12-2022 15:31:57